

Wnioski z realizacji projektu

10 grudnia 2025

Stan końcowy projektu

Zrealizowany projekt stanowi działającą aplikację webową umożliwiającą przeprowadzenie rozgrywki w grę *Osadnicy z Catanu* w trybie online. System składa się z części serwerowej zaimplementowanej w języku Python oraz interfejsu użytkownika stworzonego w technologii TypeScript z wykorzystaniem biblioteki React.

Aplikacja umożliwia rozpoczęcie gry, udział wielu graczy oraz prowadzenie pełnej rozgrywki zgodnie z podstawowymi zasadami gry. Stan gry jest utrzymywany po stronie backendu i synchronizowany pomiędzy klientami w czasie rzeczywistym. Projekt spełnia założone wymagania funkcjonalne i może być uruchomiony oraz dalej rozwijany.

Zrealizowane funkcjonalności

W ramach realizacji projektu wykonano w szczególności:

- implementację logiki gry po stronie backendu (tury graczy, rzuty kośćmi, zarządzanie surowcami, budowanie elementów oraz warunki zwycięstwa),
- obsługę wielu graczy oraz synchronizację stanu gry pomiędzy nimi,
- interfejs użytkownika prezentujący planszę, zasoby graczy oraz dostępne akcje,
- komunikację pomiędzy frontendem a backendem umożliwiającą przesyłanie zdarzeń i aktualizacji stanu gry,
- podstawową obsługę błędów oraz walidację poprawności ruchów.

Zastosowany podział na warstwę serwera i klienta umożliwił czytelne rozdzielenie odpowiedzialności i ułatwił integrację poszczególnych elementów systemu.

Zidentyfikowane ryzyka realizacyjne

Podczas implementacji projektu można wskazać kilka istotnych ryzyk, charakterystycznych dla aplikacji sieciowych o złożonej logice:

- **Złożoność zasad gry** — duża liczba reguł i zależności mogła prowadzić do błędów logicznych lub trudnych do wykrycia przypadków brzegowych.
- **Synchronizacja stanu aplikacji** — ryzyko niespójności stanu gry pomiędzy klientami w przypadku równoczesnych akcji graczy lub opóźnień sieciowych.
- **Integracja backendu z frontendem** — potencjalne problemy wynikające z niespójności kontraktów API lub niejednoznacznej interpretacji danych.

- **Ograniczenia czasowe** — ryzyko uproszczeń w testowaniu lub optymalizacji w celu terminowego ukończenia projektu.

Możliwe kierunki usprawnień i rozwoju

W przypadku dalszej rozbudowy projektu możliwe byłyby następujące usprawnienia:

- rozszerzenie testów automatycznych, w szczególności testów integracyjnych i scenariuszy całej rozgrywki,
- poprawa mechanizmów logowania i monitorowania działania aplikacji po stronie serwera,
- optymalizacja komunikacji sieciowej oraz obsługi akcji wykonywanych równocześnie przez wielu graczy,
- dalsze dopracowanie interfejsu użytkownika oraz poprawa doświadczenia gracza (UX),
- przygotowanie architektury pod skalowanie aplikacji i ewentualne wdrożenie produkcyjne,
- rozszerzenie gry o dodatkowe elementy, takie jak nowe scenariusze, tryby gry lub mechanizmy znane z wersji planszowej.

Podsumowanie

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami i zakończył się stworzeniem działającej aplikacji webowej. Pomimo złożoności logiki gry oraz wyzwań związanych z synchronizacją stanu w środowisku wieloosobowym, udało się osiągnąć stabilne i funkcjonalne rozwiązanie. Przedstawione potencjalne usprawnienia wskazują kierunki dalszego rozwoju projektu, jednak obecna wersja spełnia cele określone na etapie planowania.